

Pré-Projeto



Soluções

Energy
Global
Economy



D25030470
ELABORAÇÃO DE PRÉ-PROJETO

Data de Emissão: 03/04/2025
Versão: B

ofi
make it real

SUMÁRIO

À OFI	4
1. RESUMO EXECUTIVO.....	5
1.1. ESCOPO DO PRÉ-PROJETO.....	5
1.2. ABORDAGEM TÉCNICA	5
2. CENÁRIO ATUAL.....	6
2.1. REDE DE AUTOMAÇÃO	6
2.2. INFRAESTRUTURA DE SERVIDORES.....	6
2.3. PRÁTICAS DE OPERAÇÃO E ACESSO	7
2.4. INFRAESTRUTURA DE SERVIDORES.....	7
3. DATACENTER DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS.....	8
3.1. OPORTUNIDADES DE MELHORIA.....	8
3.1.1. <i>Fragilidades Identificadas</i>	8
3.1.2. <i>Oportunidades para Evolução</i>	8
3.2. JUSTIFICATIVA E BENEFÍCIOS ESPERADOS.....	9
3.3. DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO.....	9
3.4. BENEFÍCIOS	9
3.5. PREMISSAS E DIRETRIZES PARA MIGRAÇÃO.....	10
3.5.1. <i>Premissas Técnicas</i>	10
3.5.2. <i>Diretrizes de Migração</i>	10
4. ARQUITETURA GERAL	11
4.1. TOPOLOGIA.....	11
4.1.1. <i>Diagrama básico</i>	12
4.2. CLUSTER DE VIRTUALIZAÇÃO.....	12
4.3. INTERCONEXÃO COM A REDE IACS	13
4.4. INTERCONEXÃO COM A REDE IACS	13
4.5. ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES E VMS.....	14
4.6. ESCALABILIDADE E EXPANSÃO	14
5. SERVIÇOS CRÍTICOS E VMS	15
5.1. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS APLICAÇÕES.....	15
5.1.1. <i>Aplicações de Infraestrutura</i>	15
5.1.2. <i>Aplicações de Sistemas Industriais</i>	16
5.1.3. <i>Aplicações de Suporte e Continuidade</i>	16
5.2. DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS POR GRUPO	17
5.2.1. <i>Aplicações de Infraestrutura</i>	17
5.2.2. <i>Aplicações de Sistemas Industriais</i>	17
5.2.3. <i>Aplicações de Suporte e Continuidade</i>	18
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	19
6.1. SERVIDORES DO CLUSTER DE VIRTUALIZAÇÃO.....	19
6.2. STORAGE DE ALTO DESEMPENHO	20
6.3. SWITCH(ES) DEDICADO(S) DE ALTO DESEMPENHO	20
6.4. ESTRUTURA DE BACKUP E REPOSITÓRIO IMUTÁVEL	22
6.4.1. <i>Servidor de Backup</i>	22

6.4.2.	NAS Imutabilidade	23
7.	SOFTWARES PARA O CLUSTER.....	23
7.1.	SOFTWARE HYPERVISOR	24
7.1.1.	Microsoft Hyper-V.....	24
7.1.2.	VMware ESXi	25
7.1.3.	Nutanix AHV	26
7.1.4.	Proxmox VE.....	27
7.2.	SOFTWARE PARA BACKUPS.....	28
7.2.1.	Compatibilidade com Hypervisores	28
7.2.2.	Diferenciais para ambientes industriais	28
7.2.3.	Estratégia de Backup	28
8.	MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO.....	29
8.1.	EGE RASA – APPLIANCE DE SUPORTE E SERVIÇOS	29
8.1.1.	Principais Funções	30
8.1.2.	Monitoramento Contínuo.....	30
8.1.3.	Acesso Remoto Seguro	30
9.	RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS	30
9.1.	TABELAS CONSOLIDADAS DE EQUIPAMENTOS.....	30
9.1.1.	Firewall CORP - OT.....	31
9.1.2.	Rede IACS.....	31
9.1.3.	Cluster de Virtualização.....	31
9.1.4.	Infraestrutura Física.....	31
9.1.5.	Hypervisor Preferencial.....	31
9.1.6.	Solução VDI.....	31
9.1.7.	Backup e Continuidade	32
9.1.8.	Implantação e Monitoramento	32
9.2.	OPÇÕES MODULARES OU EM FASES.....	32
9.2.1.	Implantação de Stack da Rede IACS	33
9.2.2.	Implantação do Cluster e Migração AS-IS	33
9.2.3.	Implantação de Backup e Repositório Imutável	33
9.2.4.	Migração das Aplicações para Arquitetura Escalável.....	33
9.2.5.	Implantação da Arquitetura VDI.....	34
9.3.	REFERÊNCIAS PARA VALIDAÇÃO GLOBAL	34
10.	TOPOLOGIA CONSOLIDADA	35
11.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	36

Jundiaí, 3 de Abril de 2025

A/C Sr. **Gilmar Corrêa**,

É com satisfação que a **EGE – Soluções em Tecnologia para a Indústria** apresenta este **Pré-Projeto Técnico para Implantação de um Datacenter Industrial (IODC – Industrial Operations Datacenter)** na unidade de **Ilhéus** da **OFI**, com o propósito de apoiar a modernização da infraestrutura de Tecnologia da Informação Industrial (TI/OT) da empresa.

O documento está estruturado para fornecer uma **visão clara, técnica e estratégica** sobre a solução proposta, oferecendo subsídios para:

- Tomada de decisão técnica e orçamentária;
- Planejamento da implantação futura;
- Avaliação dos benefícios esperados com a transformação da infraestrutura.

Com a aplicação de boas práticas em arquitetura de TI industrial, segurança, continuidade operacional e escalabilidade, o projeto visa colocar a OFI em um novo patamar de confiabilidade e preparo para os desafios da **Indústria 4.0**.

A equipe técnica da EGE permanece à disposição para esclarecer qualquer ponto adicional e apoiar a próxima etapa desta jornada.

1. RESUMO EXECUTIVO

Este documento apresenta uma **proposta técnica estruturada**, com foco na criação de uma base sólida e escalável para a operação de sistemas críticos da **OFI**, alinhada às demandas atuais e futuras da transformação digital na indústria.

A proposta contempla a definição de uma **arquitetura técnica consolidada**, com base em boas práticas de mercado, alinhada aos objetivos estratégicos da empresa, às necessidades operacionais do setor industrial e às diretrizes levantadas junto à equipe técnica da OFI.

1.1. Escopo do Pré-Projeto

Este pré-projeto visa apresentar uma **solução estruturada de Datacenter Industrial**, que inclui:

- Arquitetura física e lógica do ambiente de virtualização;
- Especificações técnicas de servidores, storage, switches e equipamentos auxiliares;
- Estratégias de distribuição de máquinas virtuais (VMs) para infraestrutura, aplicações industriais e estações de operação;
- Proposta de política de backup com repositório imutável;
- Estratégia de monitoramento e suporte através do appliance EGE RASA;
- Avaliação dos pontos críticos atuais identificados no ambiente de automação da OFI;
- Estimativa de investimentos para aquisição dos ativos propostos.

Não estão incluídos neste escopo:

- Fornecimento de licenças de software para aplicações industriais (SCADA, MES, Historian);
- Execução da implantação ou comissionamento do ambiente proposto;
- Serviços de operação assistida ou suporte contínuo (contratados separadamente, se desejado).

1.2. Abordagem Técnica

A elaboração deste pré-projeto foi baseada em informações coletadas junto à equipe técnica da OFI, incluindo reuniões realizadas e a análise do relatório de assessment da rede de automação. A proposta considera as necessidades operacionais da planta, os desafios do ambiente atual e os objetivos estratégicos de modernização da infraestrutura.

A arquitetura recomendada segue boas práticas de TI industrial, aplicadas com base na experiência da EGE – Soluções em Tecnologia para a Indústria em projetos de

alta criticidade. A solução foi planejada para garantir organização lógica, isolamento entre ambientes e suporte à expansão futura.

2. CENÁRIO ATUAL

A estrutura atual da infraestrutura de tecnologia da OFI apresenta um conjunto de desafios que impactam diretamente a confiabilidade, a escalabilidade e a segurança da operação industrial.

O ambiente de rede OT carece de segmentação, monitoramento e redundância, enquanto os servidores e aplicações industriais são executados em estações de trabalho comuns, sem recursos adequados de virtualização, backup ou alta disponibilidade.

2.1. Rede de Automação

A rede de automação da OFI encontra-se em funcionamento com base em uma topologia básica, construída com alguns switches não gerenciáveis, uso de conversores de mídia e interligações sem padronização ou segmentação lógica entre os dispositivos industriais e sistemas de supervisão.

Durante o assessment, foram identificados pontos críticos de infraestrutura, como a ausência de configuração de VLANs, falta de redundância nos enlaces e a inexistência de ferramentas para monitoramento ativo da rede.

Esse cenário compromete a confiabilidade, a rastreabilidade de falhas e a segurança do ambiente OT, além de dificultar a implantação de sistemas mais robustos e integrados.

2.2. Infraestrutura de Servidores

Atualmente, a OFI **não conta com servidores físicos dedicados**. As aplicações industriais – como SCADA, Historian, InTouch e Mercury – estão hospedadas em **desktops comuns adaptados para essa função**, sem redundância de hardware, sem recursos de virtualização e sem gestão centralizada.

Além disso, não há estrutura de armazenamento compartilhado (SAN/NAS), backups automatizados ou recursos de alta disponibilidade. O ambiente funciona de forma reativa, com alto risco de indisponibilidade em caso de falhas físicas, atualizações ou sobrecarga de recursos.

2.3. Práticas de Operação e Acesso

O modelo operacional atual não faz uso de **thin clients** ou virtualização de estações. Os operadores utilizam **desktops convencionais**, conectados diretamente à rede de automação. Isso torna mais difícil o controle de acessos, a padronização de ambiente de operação e o gerenciamento centralizado.

O acesso técnico é feito de forma localizada, sem um ambiente seguro para manutenção remota ou registro de atividades, o que compromete a rastreabilidade e a segurança cibernética da rede industrial.

2.4. Infraestrutura de Servidores

Atualmente, a OFI **não conta com servidores físicos dedicados**. As aplicações industriais – como SCADA, Historian, InTouch e Mercury – estão hospedadas em **desktops comuns adaptados para essa função**, sem redundância de hardware, sem recursos de virtualização e sem gestão centralizada.

Além disso, não há estrutura de armazenamento compartilhado (SAN/NAS), backups automatizados ou recursos de alta disponibilidade. O ambiente funciona de forma reativa, com alto risco de indisponibilidade em caso de falhas físicas, atualizações ou sobrecarga de recursos.

2.5. Diagrama

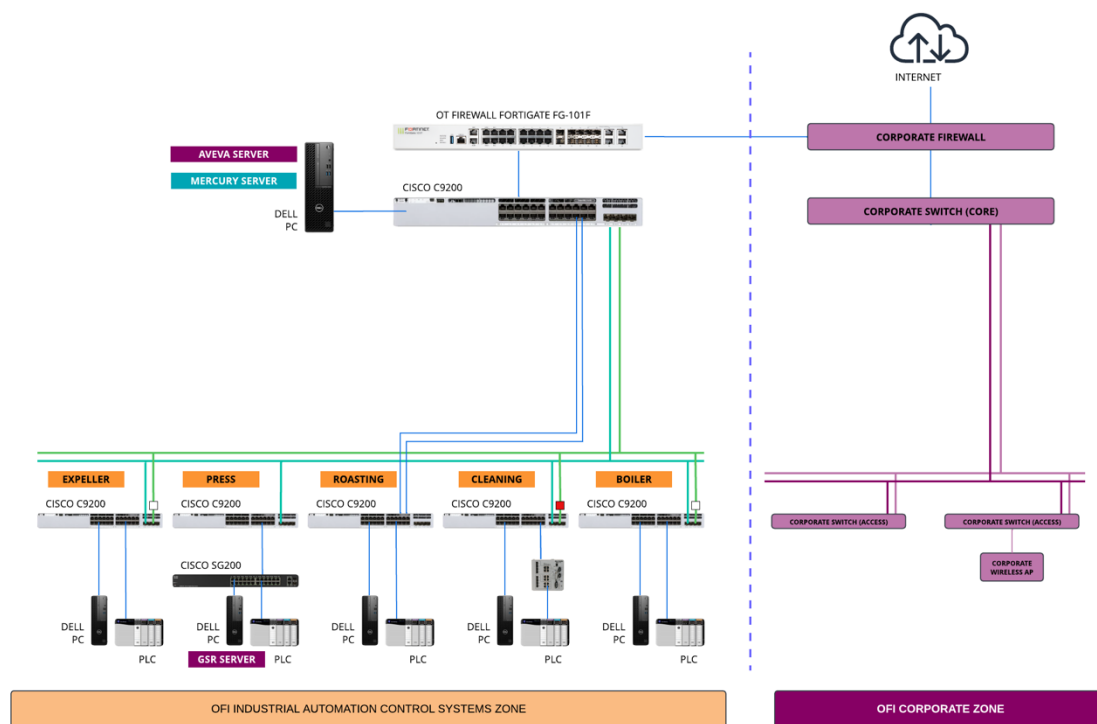


IMAGEM ILUSTRATIVA

3. DATACENTER DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS

A construção de um Datacenter Industrial moderno exige a definição precisa da arquitetura física e lógica que sustentará os serviços críticos da operação. No entanto, antes de avançar para essa camada de estruturação, é fundamental estabelecer a base técnica e estratégica que justifica e orienta o projeto.

A partir da análise dos pontos críticos e das oportunidades de melhoria identificadas na infraestrutura atual, este capítulo apresenta o raciocínio que sustenta a proposta de transformação, incluindo a justificativa técnica da solução, os benefícios esperados com sua implantação e os alinhamentos com o direcionamento estratégico da OFI.

Por fim, são descritas as premissas técnicas que nortearão a migração da operação para o novo ambiente, garantindo aderência às necessidades industriais e aos objetivos de médio e longo prazo da empresa.

3.1. Oportunidades de Melhoria

A infraestrutura atual da OFI apresenta limitações relevantes em termos de confiabilidade, segurança, escalabilidade e suporte à operação industrial. O diagnóstico realizado permitiu identificar os principais pontos críticos, que também representam oportunidades diretas de evolução tecnológica.

3.1.1. Fragilidades Identificadas

- **Servidores inadequados:** Aplicações críticas operando em desktops comuns, sem virtualização ou redundância.
- **Rede despadronizada:** Uso de switches não gerenciáveis, ausência de VLANs e links com conversores de mídia instáveis.
- **Backup não estruturado:** Sem controle de versões, retenção, replicação ou proteção contra ransomware.
- **Operação descentralizada:** Uso de estações comuns para operadores, sem gerenciamento centralizado e aplicações stand-alone.

3.1.2. Oportunidades para Evolução

- **Adequação da Rede:** Padronização e segmentação da rede industrial com switches gerenciáveis e retirada de conversores de mídias conforme norma ISA95.
- **Servidores reais:** Implantação de servidores em cluster de virtualização com alta disponibilidade e armazenamento centralizado.
- **Gestão da Operação:** Centralização dos serviços e maior controle operacional via Datacenter Industrial.

- **Backups:** Política de backup com rotina automatizada em repositório imutável para maior segurança.
- **Monitoramento:** Suporte técnico e supervisão contínua da infraestrutura e sistema industriais, com foco na disponibilidade e antecipação de falhas.

3.2. Justificativa e Benefícios Esperados

A implantação de um Datacenter de Operações Industriais (IODC) é justificada pela necessidade de superar as limitações da infraestrutura atual da OFI, que opera sem servidores dedicados, rede estruturada ou gestão centralizada.

Esta infraestrutura permitirá ganhos significativos em disponibilidade, segurança, controle e escalabilidade, além de estabelecer uma base tecnológica compatível com os desafios da Indústria 4.0.

Com isso, a OFI reduz riscos operacionais, melhora a eficiência da gestão de sistemas industriais e se prepara para futuras integrações com soluções avançadas de automação e supervisão por longo período.

3.3. Direcionamento Estratégico

Este pré-projeto deve ser utilizado como referência para orientar a evolução da infraestrutura tecnológica da OFI de forma alinhada à sua estratégia de negócios.

Mais do que resolver limitações pontuais, a proposta contribui para construir uma base sólida, segura e escalável, preparada para suportar o crescimento da operação, a digitalização de processos e a integração com sistemas corporativos.

A adequação do projeto ao planejamento da empresa permitirá ganhos em eficiência, padronização e governança tecnológica, com foco em continuidade operacional e evolução contínua.

3.4. Benefícios

A implantação da nova arquitetura não representa apenas um avanço técnico, mas uma mudança significativa na forma como a infraestrutura de TI e OT será percebida e gerida dentro da OFI.

Ao substituir um ambiente fragmentado e vulnerável por uma estrutura unificada, controlada e escalável, a empresa ganhará **visibilidade operacional, agilidade para respostas técnicas, previsibilidade de crescimento e capacidade de antecipação a falhas.**



A centralização dos serviços permitirá à equipe técnica focar menos em correções emergenciais e mais em melhoria contínua, enquanto a padronização trará ganhos em treinamento, documentação e suporte.

Em conjunto, esses benefícios criam as condições necessárias para uma operação mais segura, eficiente e conectada à visão de futuro da empresa.

3.5. Premissas e Diretrizes para Migração

A transição da infraestrutura atual para o novo Datacenter Industrial deverá ser conduzida de forma planejada, minimizando riscos operacionais e garantindo a continuidade dos serviços críticos da planta.

Para isso, algumas premissas técnicas e diretrizes devem ser observadas ao longo do processo de migração.

3.5.1. Premissas Técnicas

- O ambiente atual continuará em operação até que o novo ambiente esteja validado e estável.
- As aplicações industriais não serão modificadas neste momento, apenas migradas “AS-IS” para uma infraestrutura mais segura e estruturada.
- A arquitetura será compatível com o uso de hypervisores convencionais, permitindo flexibilidade na escolha da plataforma de virtualização.

3.5.2. Diretrizes de Migração

- O processo deverá ocorrer por etapas, priorizando serviços de infraestrutura (AD, DNS, DHCP) e aplicações críticas de produção.
- A replicação de dados e testes de funcionamento ocorrerão em paralelo à operação atual, com janelas de corte bem definidas.
- Será adotada uma abordagem conservadora para entrada em produção, com período de convivência entre os ambientes antigo e novo.
- O monitoramento será ativado desde o início do comissionamento, garantindo visibilidade total sobre desempenho e disponibilidade.

A elaboração de um **projeto técnico executivo será indispensável** antes do início da migração.

Esse documento deverá detalhar todas as etapas de transição por meio de runbooks organizados por serviço, definindo claramente as atividades envolvidas, os responsáveis técnicos, os critérios de validação e os planos de contingência correspondentes.

O projeto deverá incluir um cronograma técnico por fases, contemplando períodos de testes, janelas de corte e estratégias de rollback, assegurando que a migração ocorra de forma segura, controlada e com mínimo impacto à operação industrial.

4. ARQUITETURA GERAL

A definição da arquitetura técnica é o ponto de convergência entre os objetivos estratégicos e as necessidades operacionais da planta.

Este capítulo apresenta a estrutura proposta para o novo ambiente, incluindo os principais componentes de hardware, a lógica de interconexão entre os sistemas, os critérios de segmentação da rede e a organização funcional dos servidores e serviços.

A arquitetura foi concebida para garantir alta disponibilidade, segurança, escalabilidade e facilidade de gestão, respeitando os requisitos do ambiente industrial e as diretrizes definidas pela OFI.

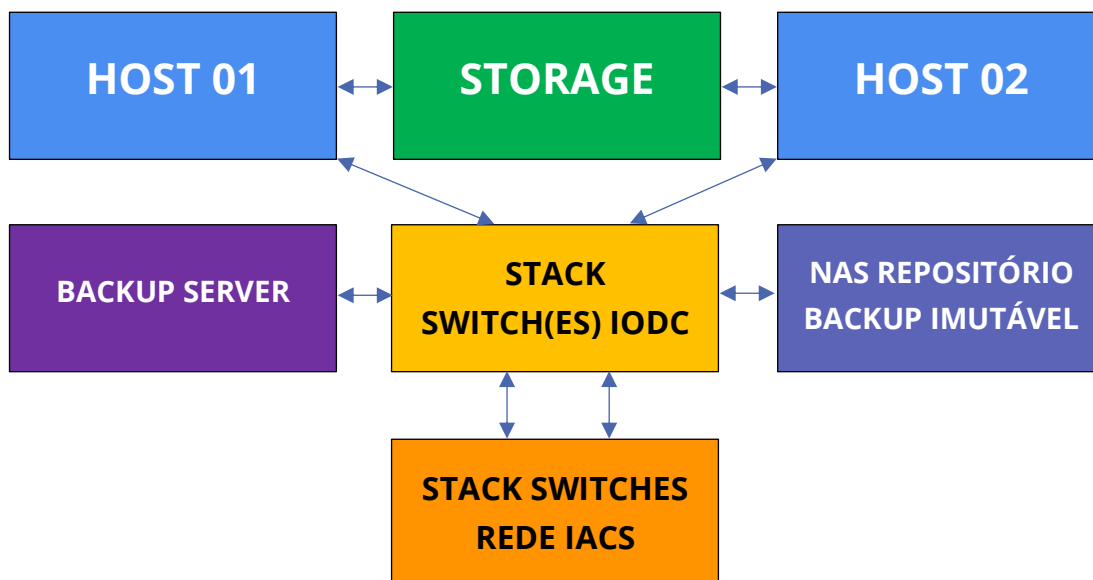
4.1. Topologia

A solução proposta é baseada em uma arquitetura centralizada, composta por um **cluster de virtualização com dois servidores físicos (hosts)**, conectados diretamente a um **storage dedicado de alta disponibilidade** por meio de **cabos DAC (Direct Attached Connection)**.

A conexão ponto a ponto elimina a necessidade de switches intermediários para o tráfego entre os servidores e o storage, reduzindo latência e complexidade.

4.1.1. Diagrama básico

A imagem a seguir representa a estrutura física proposta para o Datacenter Industrial (IODC) da OFI. O layout foi simplificado para destacar os principais elementos da arquitetura e suas interconexões essenciais, priorizando clareza e organização visual.



- **HOST 01 e HOST 02:** Servidores físicos que compõem o cluster de virtualização, responsáveis pela execução das máquinas virtuais de infraestrutura, aplicações industriais e estações VDI.
- **STORAGE:** Unidade de armazenamento centralizado, compartilhado entre os dois hosts via conexões diretas (DAC), garantindo alta performance e redundância.
- **BACKUP SERVER:** Servidor físico independente, responsável por executar as rotinas de backup das máquinas virtuais e bancos de dados.
- **NAS:** Equipamento de armazenamento em rede com suporte a políticas de imutabilidade, oferecendo proteção contra exclusão ou criptografia indevida dos arquivos de backup, inclusive em casos de ataque.
- **STACK SWITCHES:** Conjunto de switches core gerenciáveis e dedicados à interligação da rede de automação industrial com os serviços hospedados no datacenter.

4.2. Cluster de Virtualização

O coração da solução proposta é um **cluster de virtualização composto por dois servidores físicos (hosts)**, configurados para operar em alta disponibilidade. Esse cluster será responsável por hospedar todas as máquinas virtuais de infraestrutura, aplicações industriais e operação, de forma centralizada e gerenciável.

Ambos os hosts estarão conectados diretamente ao storage compartilhado por meio de **conexões DAC (Direct Attached Connection)**, permitindo alta performance na leitura e gravação de dados, com baixa latência e maior simplicidade na implantação.

Para garantir a conectividade entre o cluster e os demais componentes da rede industrial, será utilizado um **stack de switches gerenciáveis**, configurado de acordo com as boas práticas da norma ISA-95. Esse stack fará a ponte entre os serviços virtualizados e a Rede IACS, garantindo a segregação lógica dos ambientes e a segurança no tráfego de dados industriais.

A arquitetura também considera caminhos redundantes para conectividade e está preparada para o crescimento modular, com possibilidade de expansão de portas, adição de nós ao cluster e aumento de capacidade do storage, conforme as futuras demandas da operação.

4.3. Interconexão com a Rede IACS

A comunicação entre o Datacenter Industrial (IODC) e a Rede IACS (industrial Application Control Systems) será realizada por meio de um **stack de switches exclusivo**, responsável por integrar os servidores virtualizados e os equipamentos auxiliares ao ambiente de automação da planta.

Essa interconexão seguirá os princípios de **isolamento lógico e segmentação de rede**, garantindo que os fluxos de dados industriais sejam tratados com prioridade, segurança e controle. As conexões entre os hosts, storage, servidor de backup e NAS com o stack de switches permitirão a circulação controlada de dados entre os ambientes OT e TI, sem comprometer a integridade da rede industrial.

A configuração da rede adotará práticas alinhadas à **norma ISA-95**, com separação clara entre os níveis operacionais e corporativos, e suporte à criação de VLANs específicas para cada tipo de tráfego (aplicações, backups, gestão, etc.).

Essa abordagem garante à OFI uma base sólida para operar com segurança, mantendo os sistemas industriais acessíveis e protegidos, ao mesmo tempo em que prepara a infraestrutura para futuras integrações com sistemas corporativos e soluções de IIoT.

4.4. Interconexão com a Rede IACS

A comunicação entre o Datacenter Industrial (IODC) e a Rede IACS (industrial Application Control Systems) será realizada por meio de um **stack de switches**

exclusivo, responsável por integrar os servidores virtualizados e os equipamentos auxiliares ao ambiente de automação da planta.

Essa interconexão seguirá os princípios de **isolamento lógico e segmentação de rede**, garantindo que os fluxos de dados industriais sejam tratados com prioridade, segurança e controle. As conexões entre os hosts, storage, servidor de backup e NAS com o stack de switches permitirão a circulação controlada de dados entre os ambientes OT e TI, sem comprometer a integridade da rede industrial.

A configuração da rede adotará práticas alinhadas à **norma ISA-95**, com separação clara entre os níveis operacionais e corporativos, e suporte à criação de VLANs específicas para cada tipo de tráfego (aplicações, backups, gestão, etc.).

4.5. Organização Funcional dos Servidores e VMs

A arquitetura do IODC prevê a consolidação dos serviços industriais, de infraestrutura e de suporte em **máquinas virtuais (VMs)**, organizadas logicamente dentro do cluster de virtualização.

Os serviços foram classificados em três grandes grupos funcionais:

- **Serviços de Infraestrutura:** VMs responsáveis por Active Directory, DNS, DHCP, serviços de tempo (NTP), autenticação, controle de acesso e gerenciamento de domínio, Atualizações e Proteção de Rede.
- **Serviços Industriais:** Ms dedicadas à operação dos sistemas SCADA, Historian, bancos de dados industriais, servidores de licenças e estações de operador (VDI), incluindo aplicações legadas e futuras integrações com AVEVA e outras plataformas.
- **Serviços de Suporte e Continuidade:** VMs e appliances responsáveis por backup, relay de serviços (DNS, SMTP, NTP), monitoramento, registros de log (SIEM) e acesso remoto seguro (jump server).

A organização funcional permite um gerenciamento centralizado e modular, em que cada serviço pode ser mantido, atualizado ou expandido sem impacto nos demais, respeitando os princípios de isolamento, segurança e desempenho exigidos por ambientes industriais críticos.

4.6. Escalabilidade e Expansão

A arquitetura proposta é baseada em uma **estrutura modular e escalável**, capaz de acompanhar o crescimento da operação sem comprometer a performance, a segurança ou a disponibilidade dos sistemas.

O cluster de virtualização pode ser expandido com a **adição de até 02 (dois) novos hosts físicos**, num total de 04 hosts, permitindo o aumento da capacidade computacional conforme novas aplicações forem incorporadas ou houver aumento no volume de dados processados.

O storage está dimensionado para suportar a demanda inicial com margem, e sua estrutura permite **expansão de discos**, conforme necessário. O stack de switches, por sua vez, também comporta **aumento de portas, segmentação adicional de VLANs e interconexão com outras redes**, mantendo a organização lógica do ambiente.

O modelo de organização por VMs facilita a inclusão de novos serviços, integrações com sistemas de analytics, IIoT e plataformas corporativas, mantendo o ambiente preparado para o avanço contínuo da digitalização da planta.

5. SERVIÇOS CRÍTICOS E VMs

Este capítulo apresenta a **organização lógica dos serviços e a alocação de máquinas virtuais (VMs)** dentro do cluster de virtualização do IODC. A separação por função e criticidade permite uma gestão mais eficiente, segura e alinhada às melhores práticas para ambientes industriais.

A categorização funcional das VMs facilita o controle de recursos, o planejamento de backup, a priorização de disponibilidade e a definição de políticas de segurança. Além disso, essa estruturação viabiliza a escalabilidade e o monitoramento de cada serviço de forma independente.

Nos tópicos a seguir, são apresentados os grupos funcionais das VMs, os recursos estimados por grupo e o modelo lógico de consolidação adotado.

5.1. Classificação Funcional das Aplicações

A consolidação dos serviços no cluster de virtualização foi estruturada em três categorias funcionais principais. Essa separação permite um controle mais preciso dos recursos, políticas de segurança distintas para cada camada, e uma visão clara da função operacional de cada VM.

5.1.1. Aplicações de Infraestrutura

Responsáveis por sustentar os serviços básicos de rede e autenticação, necessários para o funcionamento geral do ambiente virtualizado e para o domínio dos serviços industriais.

- Controladores de domínio e políticas de segurança (AD Primário e Secundário)
- DNS e DHCP
- Serviço NTP integrado
- Windows Server Update Services
- OT Endpoint Detect and Response (EDR)

5.1.2. Aplicações de Sistemas Industriais

Hospedam as aplicações críticas relacionadas à operação da planta, incluindo supervisão, armazenamento histórico de dados, licenciamento e as estações de trabalho dos operadores em ambiente VDI.

- SCADA, Historian, Banco de Dados Industrial
- Servidores de Licença (ex: AVEVA, Rockwell)
- Aplicações HMI específicas (ex: GSR Server)
- VMs de Operador (VDI)

Atualmente, os sistemas industriais da OFI operam de forma descentralizada em estações de trabalho adaptadas como servidores, sem padronização ou consolidação. Entre as aplicações utilizadas estão soluções da Rockwell (RSView, FactoryTalk View), aplicações AVEVA (como o InTouch HMI e o Historian), além do servidor Mercury (supervísório web da Bühler) e o GSR Server, utilizado especificamente na área da prensa.

A migração desses sistemas para o novo ambiente virtualizado exigirá uma análise criteriosa de cada aplicação, suas dependências, fluxos de dados e requisitos operacionais. Devido à ausência de uma estrutura atual centralizada, cada sistema deverá ser tratado individualmente no projeto executivo, garantindo que a migração preserve sua integridade funcional e atenda às exigências de disponibilidade e desempenho da operação industrial.

Por isso, a **transição para o IODC exigirá um escopo técnico detalhado de migração**, com participação ativa dos responsáveis pelos sistemas industriais, levantamento de versões, licenciamento, testes e validações antes do comissionamento final.

5.1.3. Aplicações de Suporte e Continuidade

Englobam os serviços de proteção, rastreabilidade, acesso técnico e contingência. São essenciais para garantir a disponibilidade, a recuperação de dados e a visibilidade operacional da infraestrutura.

- Servidor de Backup
- NAS (Repositório Imutável – externo ao cluster)
- Relay de serviços (DNS, SMTP, NTP)

- Monitoramento, Coleta de Logs (SIEM) e Jump Server

5.2. Dimensionamento de Recursos por Grupo

O dimensionamento dos recursos de CPU, memória e armazenamento foi estimado com base em boas práticas para ambientes industriais virtualizados e adaptado ao porte e às necessidades operacionais da OFI.

A distribuição considera margem para crescimento e separação adequada entre funções críticas e auxiliares.

5.2.1. Aplicações de Infraestrutura

Descrição	Qtde	CPU (vCore)	RAM (GB)	vHD (GB)
Infra-PRIM	01	02	04	100
Infra-SEC	01	02	04	100
WSUS	01	02	08	150
EDR	01	02	04	150

- **Infra-PRIM:** Servidor Primário de Serviços de Diretório Microsoft e Recursos Essenciais de Autenticação. Active Directory, DNS, DHCP e NTP.
- **Infra-SEC:** Servidor Secundário operando de forma coordenada com o Infra-PRIM para manter a continuidade dos mesmos serviços de infraestrutura essenciais.
- **WSUS:** Servidor Microsoft para Atualizações Críticas e de Segurança do ambiente, mantendo o parque de máquinas atualizado de forma controlada e segura.
- **EDR:** Em uma evolução de proteções básicas contra malwares, o Endpoint Detection & Response reforça as condições de segurança de ambientes OT com monitoramento em tempo real de comportamento anômalo e capacidade de resposta automatizada a incidentes.

5.2.2. Aplicações de Sistemas Industriais

Descrição	Qtde	CPU (vCore)	RAM (GB)	vHD (GB)
SCADA / Supervisórios	01-02	04-08	08-16	200 - 300
Historian	01	04	08	300
Banco de Dados	01	04	08	150
Servidor de Licenças	01	02	04	60
GSR Server	01	02	04	60
Mercury	01	02-04	04-08	100
Servidor Operação VDI	01	04	08	100

VMs de Operador (VDI)	06	02	04	40
-----------------------	----	----	----	----

A consolidação das aplicações industriais em máquinas virtuais é um dos principais avanços estruturais propostos com a implantação do Datacenter Industrial (IODC) da OFI. No cenário atual, os sistemas SCADA, Historian, Mercury e GSR Server operam de forma descentralizada, em estações físicas adaptadas, o que limita a escalabilidade, dificulta o suporte técnico e compromete a segurança operacional.

A composição proposta das VMs considera não apenas a demanda atual da planta, mas também uma **projeção de crescimento e expansão da infraestrutura pelos próximos 5 anos**, permitindo a adição gradual de novas estações, aplicações e integrações com sistemas de análise e gestão, sem necessidade de reestruturação profunda do ambiente.

5.2.3. Aplicações de Suporte e Continuidade

Englobam os serviços de proteção, rastreabilidade, acesso técnico e contingência. São essenciais para garantir a disponibilidade, a recuperação de dados e a visibilidade operacional da infraestrutura.

Descrição	Qtde	CPU (vCore)	RAM (GB)	HDD (TB)
Servidor de Backup	01	08C/16T	64	04
NAS (Repositório)	01	04C/08T	16	12
Support Appliance	01	04C	32	01

- **Servidor de Backup:** Equipamento físico responsável por executar as rotinas de backup das máquinas virtuais e bancos de dados industriais. Utiliza software de cópia incremental e agendamento automatizado, com retenção configurável.
- **NAS (Repositório):** Equipamento de armazenamento em rede com suporte a snapshots e política WORM (Write Once, Read Many), assegurando a integridade dos arquivos de backup mesmo em cenários de falha ou ataque.
- **EGE RASA:** Appliance exclusivo da EGE, destinado à supervisão da infraestrutura virtual, coleta de métricas, relay de serviços essenciais (DNS, SMTP, NTP), acesso remoto seguro (jump server) e registros de logs operacionais.

A estrutura virtual proposta para o Datacenter Industrial da OFI foi planejada com base na lógica de separação funcional e na consolidação de serviços afins em máquinas virtuais específicas.

A organização permite reduzir a complexidade operacional, facilitar o suporte técnico e garantir melhor aproveitamento dos recursos computacionais do cluster.



Essa consolidação representa um ambiente robusto, modular e escalável. Cada grupo funcional opera de forma isolada, mas integrada, assegurando a continuidade da operação, a proteção dos dados e a **capacidade de expansão planejada para até 5 anos**, conforme previsto neste pré-projeto.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Este capítulo apresenta a relação dos equipamentos principais que compõem o Datacenter Industrial (IODC), com suas especificações técnicas resumidas conforme os requisitos do projeto. Os equipamentos foram selecionados considerando desempenho, escalabilidade, compatibilidade com aplicações industriais e suporte técnico de longo prazo.

6.1. Servidores do Cluster de Virtualização

Os servidores físicos que compõem o cluster foram especificados com alta capacidade de processamento, memória e interfaces de rede. Ambos os hosts utilizarão o modelo **Dell PowerEdge R660xs**, com componentes redundantes e preparados para suportar carga consolidada de virtualização por no mínimo cinco anos.



Descrição	Descrição Técnica
Modelo	Dell PowerEdge R660xs
Quantidade	2 servidores
Processadores	2x Intel Xeon Gold 5418Y – 24C/48T, 185W
Memória RAM	256 GB DDR5 – 5600MT/s (8x 32 GB)
Armazenamento Interno	2x SSD 480 GB SATA RI – RAID 1
Controladora RAID	PERC H355
Interfaces de Rede	2x 1 GbE (onboard) + 4x 10/25 GbE SFP28
Fontes de Alimentação	Redundante 1100W (1+1), Hot-Plug
Sistema Operacional	Windows Server 2025 Datacenter (licença ilimitada de VMs)
Gerenciamento	iDRAC9 Enterprise
Garantia	5 anos Dell ProSupport

Os servidores são preparados para integração com soluções de virtualização (Vmware, Hyper-V, Proxmox, etc), com interfaces de rede de alta velocidade para conexão direta ao storage (DAC) e switches do cluster.

6.2. Storage de Alto Desempenho

O storage centralizado será responsável por hospedar os discos virtuais das máquinas (vDisks) e garantir a performance de leitura e gravação necessária para aplicações industriais, bancos de dados e sistemas de tempo real. A solução proposta é baseada no modelo **Dell PowerVault ME5012**, com controladoras redundantes e suporte a expansão modular.



Descrição	Descrição Técnica
Modelo	Dell PowerVault ME5012 Dual Controller
Quantidade	1 storage
Controladoras	2x Ativas/Ativas 4x 25 GbE SFP28 por controladora
Gavetas de Discos	1x Gaveta 2U com 24 baias SFF (2.5")
Discos SSD	6x SSD SAS de 1.92 TB Read Intensive
Capacidade Total	6.98 TB (RAID 6)
Conectividade	Conexão direta via DAC aos hosts
Fontes de Alimentação	Redundante, Hot-Plug
Gerenciamento	Interface Web + CLI
Garantia	5 anos Dell ProSupport

O modelo ME5012 atende plenamente ao volume estimado de dados do projeto e permite expansão futura conforme crescimento da operação, sem necessidade de substituição da estrutura base.

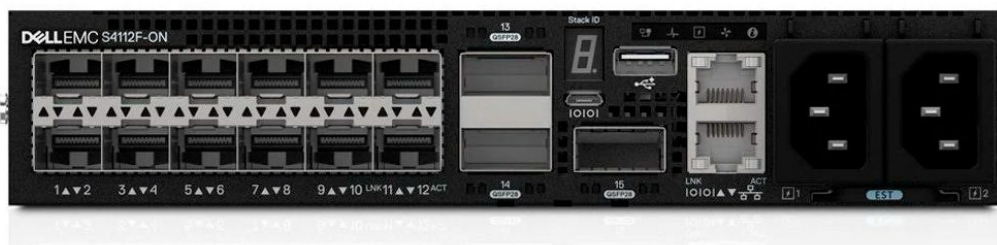
6.3. Switch(es) dedicado(s) de Alto Desempenho

A arquitetura proposta considera dois stacks de switches: um dedicado ao cluster de virtualização e outro para comunicação com a rede de automação industrial (Rede IACS).

O **stack dedicado ao cluster**, inicialmente como 01 (uma) unidade, é uma **recomendação estratégica** para garantir desempenho e organização da comunicação entre os hosts e o storage, especialmente em cenários de alta carga de tráfego como **operações de backup, replicação e continuidade de negócios (Business Continuity)**.

No entanto, este stack não é essencial para o funcionamento da solução — a comunicação com o storage poderá ser realizada por meio de conexões diretas (DAC), conforme previsto neste pré-projeto.

Essa estrutura oferece maior organização lógica e melhor desempenho em operações como backup, replicação e continuidade de negócios. No entanto, por se tratar de conexões ponto a ponto (DAC), esse stack é opcional e poderá ser adicionado conforme a política de investimentos da OFI.



Descrição	Descrição Técnica
Modelo	Dell Networking S4112F-ON
Quantidade	1 ou 2 switches
Portas	12x 10/25 GbE SFP28 3x 100 GbE QSFP28 uplink
Redundância	Fonte dupla (Hot-Plug) e ventoinhas redundantes
Gerenciamento	OS10 Enterprise – CLI, SNMP
Recursos de Rede	6.98 TB (RAID 6)
Compatibilidade Industrial	VLAN, LACP, Jumbo Frames, Spanning Tree
Garantia	5 anos Dell ProSupport

O modelo S4112F-ON é ideal para ambientes compactos de datacenter industrial, com conectividade de alta velocidade, baixo consumo de energia e suporte completo a operações críticas. Sua adoção como switch dedicado ao cluster poderá ser avaliada conforme o crescimento da operação.



Considerado um componente crítico da solução, o **Stack da Rede IACS (Core industrial)** será responsável pela interligação entre o Datacenter Industrial e os sistemas da planta. A adoção de dois switches **Cisco C9300L**, já foi recomendada como melhoria no assessment técnico e está sendo providenciada pela equipe técnica da OFI como parte da modernização da infraestrutura industrial.

Em alinhamento às melhores práticas de cybersegurança e segmentação de comunicação entre a área corporativa e industrial, um firewall **Fortigate FG-101F** está sendo providenciado pela equipe técnica da OFI.

6.4. Estrutura de Backup e Repositório Imutável

A estrutura de backup da nova infraestrutura contempla dois elementos fundamentais para garantir a proteção dos dados: um **servidor físico dedicado para execução das rotinas de backup** e um **repositório imutável (NAS)** que assegura a integridade dos arquivos mesmo em cenários de falha lógica, erro humano ou ataques cibernéticos.

Essa separação física entre execução e armazenamento é essencial para a proteção contra ransomwares e atende às melhores práticas de segurança em ambientes industriais.

6.4.1. Servidor de Backup

O servidor de backup foi especificado com o mesmo modelo utilizado no cluster principal (R660xs), garantindo padronização de hardware, capacidade de expansão futura e alto desempenho para processar cópias de segurança, deduplicação e replicação.



Descrição	Descrição Técnica
Modelo	Dell PowerEdge R660xs
Quantidade	1 servidor
Processadores	2x Intel Xeon Silver 4509Y – 8C/16T, 125W
Memória RAM	64 GB DDR5 – 5600MT/s (2x 32 GB)
Armazenamento Interno	4x SSD 960 GB SATA RI – RAID 5
Controladora RAID	PERC H755
Interfaces de Rede	2x 1 GbE (onboard) + 4x 10/25 GbE SFP28
Fontes de Alimentação	Redundante 1100W (1+1), Hot-Plug

Sistema Operacional	Windows Server 2025 Datacenter (licença ilimitada de VMs)
Gerenciamento	iDRAC9 Enterprise
Garantia	5 anos Dell ProSupport

6.4.2. NAS Imutabilidade

O repositório imutável foi definido com o modelo QNAP TS-873AeU-RP, que oferece proteção avançada contra perda e corrupção de dados por meio de snapshots, versionamento e política WORM.

O equipamento será responsável por armazenar as cópias finais dos backups, protegidas contra exclusão acidental, falha lógica ou ação maliciosa.



Descrição	Descrição Técnica
Modelo	QNAP TS-873AeU-RP
Quantidade	1 NAS
Baias	8x 3.5" Hot-Swap
Discos	8x HDD 4 TB NAS Edition – RAID 6
Capacidade Útil	16 TB
Recursos de proteção	Snapshots, Versionamento, WORM (Write Once, Read Many)
Fonte de Alimentação	Redundante (RP – Redundant Power)
Gerenciamento	QNAP QTS Web Interface
Garantia	5 anos

7. SOFTWARES PARA O CLUSTER

O conjunto de softwares que compõem o cluster de virtualização é responsável por orquestrar os recursos computacionais, armazenamento, rede interna e backup das máquinas virtuais. A definição final da plataforma será realizada durante o projeto executivo, levando em consideração aspectos técnicos, operacionais, de suporte e custo total de propriedade (TCO) para a OFI.

A arquitetura adotada — formada por **2 hosts físicos e 1 storage centralizado** — está preparada para operar com qualquer hypervisor corporativo do mercado e pode ser expandida futuramente com **mais dois hosts**, sem necessidade de reestruturação.

7.1. Software Hypervisor

O **hypervisor** é o software responsável por criar e gerenciar as máquinas virtuais (VMs) sobre o hardware físico dos servidores. Ele é o núcleo da arquitetura de virtualização e impacta diretamente na performance, segurança, escalabilidade e compatibilidade do ambiente.

A escolha do hypervisor é uma decisão estratégica, que deve equilibrar fatores como:

- Custo de licenciamento e manutenção
- Compatibilidade com ferramentas de backup e monitoramento
- Suporte do fabricante e da comunidade técnica
- Flexibilidade de expansão futura

Com base nesse cenário, quatro plataformas foram consideradas tecnicamente viáveis para a OFI:

7.1.1. Microsoft Hyper-V

Plataforma de virtualização da Microsoft, integrada ao Windows Server. É uma opção estável, com boa integração ao ecossistema Microsoft e **sem custo adicional** quando utilizada com a licença **Windows Server Datacenter**.

Apesar de sua estabilidade, o Hyper-V possui **menor popularidade no segmento industrial** e uma base técnica mais restrita que o VMware. Ainda assim, é plenamente compatível com ferramentas de backup como o Veeam e aplicações industriais hospedadas em Windows Server.

Vantagens

- Integração nativa com o Windows Server.
- Familiaridade de equipes de TI com ambiente Microsoft.
- **Custo reduzido** pois os servidores já terão licenças Windows Server 2025 Datacenter, o Hyper-V está incluído sem custo adicional por host ou por VM.
- Compatível com Veeam.

Limitações

- Menor adoção no setor industrial.

- Interface de gerenciamento menos intuitiva (semelhante ao VMware vSphere Client apenas com uso do SCVMM – System Center Virtual Machine Manager).
- Comunidade técnica menos ativa comparada ao VMware/Proxmox.

Licenciamento

- Incluído na **licença Windows Server Datacenter**, já considerada neste projeto.
- Possibilidade de uso do **Failover Cluster Manager** para HA com o Storage ME5012.

7.1.2. VMware ESXi

Plataforma de virtualização consolidada no mercado, reconhecida por sua robustez, estabilidade e amplo suporte a aplicações corporativas e industriais. É amplamente adotada no setor OT e compatível com uma vasta gama de ferramentas, como Veeam, SCADA, Historian e bancos de dados industriais.

Após a aquisição da VMware pela **Broadcom**, a política de licenciamento foi alterada: foram descontinuadas as licenças perpétuas por socket e vCenter, sendo substituídas por **assinaturas baseadas em núcleos físicos e ambientes pré-definidos**.

Embora mantenha sua excelência técnica, essa mudança elevou os custos e reduziu a flexibilidade para projetos de pequeno e médio porte, mas o VMware permanece como uma das opções mais confiáveis para ambientes industriais que demandam alta disponibilidade e suporte técnico especializado.

Vantagens

- Ampla adoção no setor industrial e empresarial.
- Alto nível de maturidade e confiabilidade.
- Interface de gerenciamento (vSphere Client / vCenter) robusta e consolidada.
- Elevada compatibilidade com ferramentas de automação e proteção.

Considerações pós-aquisição pela Broadcom

- A Broadcom descontinuou o modelo de licenciamento por socket/vCenter. A nova modalidade exige o uso de **licenças VMware Cloud Foundation ou VMware vSphere Foundation**, baseadas em assinaturas anuais e por número de núcleos.
- A versão recomendada para ambientes pequenos e médios passou a ser o **vSphere Foundation** com suporte ao **vCenter Essentials** ou **vCenter Standard**, dependendo do número de hosts.
- A nova política reduziu a flexibilidade para projetos menores, mas ainda oferece excelente robustez.

Limitações

- **Custo elevado**, agora com modelo por assinatura e dependência de distribuidores oficiais.
- Necessidade de acompanhamento constante das mudanças contratuais da Broadcom.

Licenciamento

- vSphere Foundation (até 96 cores por ambiente).
- Licença por host adicional.

7.1.3. Nutanix AHV

O Acropolis Hypervisor é a plataforma de virtualização integrada da Nutanix, desenvolvida com foco em simplicidade operacional, desempenho e integração nativa com a infraestrutura hiperconvergente (HCI). Embora sua adoção seja mais comum em ambientes corporativos, o AHV tem se consolidado como uma opção estável, com boa escalabilidade e gerenciamento centralizado.

A plataforma Nutanix oferece gerenciamento unificado de virtualização, armazenamento e rede por meio do console **Prism**, com recursos avançados de automação, replicação e recuperação.

Apesar de não ser amplamente utilizada em ambientes industriais tradicionais, o AHV vem ganhando espaço por sua abordagem moderna, integração nativa com backup, e foco em performance com simplicidade operacional.

Vantagens

- Hiperconvergência nativa (HCI) com gerenciamento centralizado (Prism).
- Alta performance e simplicidade de gestão.
- Interface moderna e automação integrada.
- Compatível com o Veeam.

Limitações

- Menor adoção no setor industrial tradicional.
- Dependência de familiaridade com o ecossistema Nutanix.
- Licenciamento com plataformas não-próprias.
- **Incompatibilidade** com a arquitetura idealizada (2 hosts + storage externo).

Adequações

Caso a OFI opte por adotar a plataforma Nutanix AHV como solução de hypervisor e gestão da infraestrutura, será necessária a **adaptação da**

arquitetura física atual para atender aos requisitos do modelo hiperconvergente (HCI).

- Adição de host hypervisor adicional.
- Substituição do **storage externo ME5012** por **discos locais** em cada host físico.
- Readequação da topologia de rede com **tráfego dedicado para storage distribuído (vSAN/Nutanix DFS)**.

7.1.4. Proxmox VE

Proxmox Virtual Environment é uma plataforma open-source baseada em Linux, que oferece virtualização via KVM e containers LXC, com interface web moderna, funcionalidades nativas de alta disponibilidade e integração com tecnologias como ZFS e Ceph.

A solução tem ganhado destaque nos últimos anos, especialmente após os ajustes de licenciamento da VMware. Com **baixo custo de adoção e suporte opcional por assinatura**, o Proxmox tem se mostrado uma alternativa viável em ambientes técnicos mais autônomos.

Desde a versão 12 do Veeam, passou a ter suporte oficial para backup e replicação, o que o torna ainda mais competitivo. Apesar de sua flexibilidade, sua adoção ainda é limitada no setor industrial tradicional, exigindo maior domínio técnico da equipe local ou do integrador responsável.

Vantagens

- Plataforma open-source com crescente adoção no setor técnico.
- Interface web moderna e gerenciamento centralizado nativo.
- Suporte a containers (LXC) e VMs (KVM).
- Integração com Ceph, ZFS, e funcionalidades de alta disponibilidade inclusas.
- Compatível com o Veeam (a partir da versão Veeam v12 via suporte oficial a Proxmox VE).

Limitações

- Menor aceitação no setor industrial tradicional.
- Requer equipe com conhecimento técnico para manutenção em profundidade.
- Ecossistema ainda em expansão para integrações industriais específicas.

Licenciamento

- **Sem custo de licença de uso.**

- **Suporte pago opcional** por host (assinatura anual da Proxmox).
- Baixo TCO e independência de fabricantes.

7.2. Software para Backups

A solução adotada para proteção de dados no cluster do IODC será o **Veeam Backup & Replication**, reconhecido mundialmente como uma das plataformas mais confiáveis e completas para backup de ambientes virtualizados.

O **Veeam** será instalado no **Servidor de Backup (Dell PowerEdge R660xs)**, com integração direta ao **repositório imutável QNAP TS-873AeU-RP**, garantindo proteção contra exclusão acidental, falhas lógicas e ataques cibernéticos como ransomware.

O **Veeam** será responsável por **realizar o backup das VMs hospedadas no cluster**, bem como oferecer suporte a recuperação rápida em múltiplos níveis, incluindo arquivos individuais, volumes ou máquinas inteiras. Ele permite ainda a execução de backups em múltiplas versões com retenção configurável, snapshots consistentes e políticas de verificação automatizada dos arquivos de recuperação.

7.2.1. Compatibilidade com Hypervisores

- **VMware ESXi:** Integração nativa, com recursos avançados como SureBackup, CBT (Changed Block Tracking), replicações e failover.
- **Microsoft Hyper-V:** Suporte completo a ambientes Windows, com backup por VSS, proteção de cluster e restauração granular.
- **Proxmox VE:** A partir da versão 12, o Veeam passou a oferecer suporte oficial a Proxmox, via integração com backup baseado em agentes e snapshots.

7.2.2. Diferenciais para ambientes industriais

- Baixa janela de backup com deduplicação e compressão nativas.
- Proteção contra ransomware com suporte a **repositório imutável (WORM)**.
- Políticas de backup baseadas em SLA por VM, tipo de aplicação ou grupo.
- Simulação de recuperação com **SureBackup**.
- Integração com recursos de monitoramento e alertas.

7.2.3. Estratégia de Backup

A estratégia de backup definida para o Datacenter Industrial da OFI visa garantir a **proteção contínua dos sistemas críticos**, com foco em **disponibilidade, recuperação rápida e segurança cibernética**. A arquitetura está alinhada às diretrizes da **ISO 27001** (Segurança da Informação) e às boas práticas da **NIST SP 800-34** (Planejamento de Continuidade Operacional).

Diretrizes

- **Backups diários** das VMs críticas e **incrementais automatizados** para os demais serviços.
- **Retenção mínima de 30 dias**, com múltiplas versões e verificação periódica das cópias.
- **Armazenamento imutável**, com controle de acesso, snapshots protegidos e integridade dos dados.
- **Restauração rápida** de arquivos, volumes ou VMs completas.
- **Escalabilidade** para acompanhar o crescimento do ambiente e adaptação a novas políticas internas.

A adoção do Veeam oferece à OFI um ambiente de proteção altamente confiável, com suporte técnico sólido, ampla compatibilidade e flexibilidade para expansão futura, alinhado às exigências de disponibilidade da operação industrial.

8. MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO

Ambientes industriais virtualizados exigem mais do que apenas infraestrutura robusta — é fundamental contar com **monitoramento contínuo e suporte técnico especializado** para garantir estabilidade, segurança e alta disponibilidade.

Dada a **complexidade e criticidade de um Datacenter Industrial**, recomenda-se a contratação de **serviços especializados de monitoramento e suporte técnico em regime contínuo especializado em operações industriais**. Esse serviço permite detectar anomalias com antecedência, responder rapidamente a incidentes e manter a integridade dos sistemas que suportam a operação da planta.

8.1. EGE RASA – Appliance de Suporte e Serviços

O **EGE RASA** (Remote Access Support Appliance) é um equipamento exclusivo, desenvolvido pela EGE para atuar como **ponto de apoio técnico e monitoramento local** no Datacenter Industrial. Compacto, robusto e energeticamente eficiente, o EGE RASA é instalado no rack da infraestrutura, operando de forma independente dos hosts do cluster.

Este appliance faz parte do conjunto de serviços integrados da **equipe I-NOC (Industrial Network Operation Center)**, da EGE – uma estrutura especializada e disponível **24x7** para monitorar os ambientes dos nossos clientes, analisar eventos em tempo real, prestar suporte técnico remoto e atuar preventivamente na gestão da infraestrutura OT/IT.

8.1.1. Principais Funções

- Coleta de métricas de desempenho dos hosts e VMs
- Agregação de logs operacionais e de eventos
- Relay de serviços auxiliares (DNS, NTP, SMTP)
- Centralização do acesso remoto técnico e seguro
- Visualização de painéis de status e alertas

Seu funcionamento é isolado do cluster, proporcionando **resiliência adicional e continuidade dos serviços de suporte mesmo em situações de falha nos hosts principais**.

8.1.2. Monitoramento Contínuo

O sistema de monitoramento implantado no EGE RASA será configurado para acompanhar, em tempo real.

- Uso de CPU, memória, rede e discos das VMs e hosts.
- Disponibilidade de serviços essenciais (AD, DNS, SCADA, etc.).
- Eventos de falha, degradação de desempenho ou perda de comunicação.
- Logs centralizados para auditoria e análise técnica.
- Alertas automáticos por e-mail e dashboards visuais.

8.1.3. Acesso Remoto Seguro

O EGE RASA também funcionará como um **jump server seguro**, com controle de autenticação, registro de sessões e canal exclusivo para suporte remoto. Essa funcionalidade é essencial para:

- Diagnósticos técnicos realizados por **outros parceiros OFI** ou pela **EGE**.
- Atualizações planejadas e manutenções fora de horário.
- Contingência de acesso em situações emergenciais.

9. RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS

A seguir é apresentada uma visão consolidada dos principais equipamentos e soluções propostos neste pré-projeto. Esta relação serve como referência inicial para validação técnica e planejamento orçamentário da OFI, considerando a possibilidade de aquisição **modular por fases**, conforme as prioridades e políticas internas de investimento.

9.1. Tabelas Consolidadas de Equipamentos

As estimativas foram baseadas em produtos de mercado com **especificações compatíveis** às necessidades do Datacenter Industrial e às boas práticas de segurança e disponibilidade para ambientes industriais.

Nenhum dos custos apresentados abaixo fazem parte de campanhas promocionais e estão com valores arredondados para facilitar cálculos de estimativas. Devido variações de taxas cambiais, campanhas comerciais, mudança de estoque nos fabricantes ou geração disponível de equipamento, os custos apresentados podem variar.

9.1.1. Firewall CORP - OT

Descrição	Qtde	Valor Total
Fortigate FG-101F (5 anos)	1	R\$ 85.000,00

9.1.2. Rede IACS

Descrição	Qtde	Valor Total
Switches Cisco C9300L	2	R\$ 140.000,00
Implantação de C9300 e Ajustes	1	R\$ 80.000,00

9.1.3. Cluster de Virtualização

Descrição	Qtde	Valor Total
Dell PowerEdge R660xs (Hosts)	2	R\$ 496.000,00
Storage Dell PowerVault ME5012	1	R\$ 182.000,00
Switches Dell S4112F-ON	2	R\$ 136.000,00

9.1.4. Infraestrutura Física

Descrição	Qtde	Valor Total
Rack 44U Datacenter	1	R\$ 10.500,00
PDU 32 TOMADAS IEC320	2	R\$ 3.500,00
No-Break 5kVA 230V	2	R\$ 61.680,00

9.1.5. Hypervisor Preferencial

Descrição	Qtde	Valor Total
Solução Broadcom VMware	1	R\$ 530.000,00

9.1.6. Solução VDI

Descrição	Qtde	Valor Total
Vmware Horizon (5 anos) até 10 clients	1	R\$ 130.000,00

Thinclient Dell Wyse	6	R\$ 28.800,00
----------------------	---	---------------

9.1.7. Backup e Continuidade

Descrição	Qtde	Valor Total
Dell PowerEdge R660xs	1	R\$ 10.500,00
NAS QNAP TS-873AeU-RP	1	R\$ 51.680,00
Veeam Backup (5 anos)	20	R\$ 99.780,00

9.1.8. Implantação e Monitoramento

Descrição	Qtde	Valor Total
I-NOC EGE (5 anos)	60	R\$ 1.020.000,00
Projeto executivo detalhado (Book) + Implantação Full IODC	1	R\$ 650.000,00

9.2. Opções Modulares ou em Fases

Para facilitar o **planejamento orçamentário e operacional da implantação**, o pré-projeto foi estruturado em **etapas modulares**, que podem ser executadas de forma progressiva, com entregas funcionais a cada fase. A ordem de execução também considera as **prioridades técnicas diagnosticadas** durante o assessment da rede industrial da OFI.

A adoção desse modelo por fases traz vantagens importantes para a **viabilidade orçamentária**, mesmo considerando que os **custos com profissionais e mão de obra**, estimados inicialmente para uma execução única, poderão ser ligeiramente superiores quando diluídos em etapas distintas. Apesar do aumento marginal nos custos operacionais, essa abordagem permite que o projeto avance conforme a **disponibilidade de recursos**, sem comprometer o planejamento estratégico.

É importante destacar que **quanto maior o hiato entre as fases**, maior o risco de **subaproveitamento da infraestrutura computacional instalada**, o que pode impactar negativamente no retorno sobre o investimento (ROI) ao longo do ciclo de vida dos equipamentos.

Assim, o modelo modular proposto busca equilibrar **viabilidade financeira, continuidade operacional e aproveitamento técnico** do ambiente, possibilitando decisões mais assertivas a cada etapa do projeto.



9.2.1. Implantação de Stack da Rede IACS

- Instalação dos switches **Cisco C9300L**, definidos como núcleo da Rede IACS.
- Criação de segmentos de rede (VLANs) conforme a norma **ISA-95**.
- Reorganização lógica e física dos ativos de rede da planta industrial.

Monitoramento e Suporte

Recomendamos, considerando que há um plano estratégico para a implantação de um Datacenter Industrial robusto, iniciar as melhores práticas de gestão e otimização operacional com o I-NOC 24x7 para a Rede IACS

- Instalação do **appliance EGE RASA** para suporte e coleta de métricas de rede.
- Ativação do suporte contínuo remoto com **monitoramento da topologia IACS**.
- Diagnóstico de disponibilidade e alertas de conectividade.

9.2.2. Implantação do Cluster e Migração AS-IS

- Instalação dos **hosts do cluster** e **storage centralizado**.
- Configuração do hypervisor escolhido e estrutura mínima de VMs.
- Migração das aplicações industriais no formato atual (**AS-IS**) para o ambiente virtualizado.

Upgrade Monitoramento e Suporte

Ampliar a atuação operacional do I-NOC 24x7 para o Cluster recém implantado e monitoramento de saúde das VMs, equipamentos físicos e aplicações.

- Expansão da atuação do I-NOC para o monitoramento completo da infraestrutura virtual.
- Supervisão das VMs, dos serviços industriais e da utilização dos recursos de hardware.
- Estratégia básica de Backups.

9.2.3. Implantação de Backup e Repositório Imutável

- Instalação do **servidor dedicado de backup**.
- Implantação da solução **Veeam Backup & Replication**.
- Ativação do **NAS QNAP TS-873AeU-RP** como repositório imutável (RAID 6 + WORM).
- Definição da Política de Backups e validações periódicas.

9.2.4. Migração das Aplicações para Arquitetura Escalável

- Plano executivo detalhado de compatibilidade e estratégia de migração.

- Reorganização das aplicações industriais em **novas VMs dedicadas**, conforme arquitetura proposta.
- Consolidação de serviços e separação funcional de infraestrutura, sistemas industriais e suporte.
- Aplicação de boas práticas de disponibilidade, segurança e escalabilidade.

9.2.5. Implantação da Arquitetura VDI

- Implantação do **servidor de VDI**.
- Criação das **VMs de Operador**, com acesso remoto seguro e padronizado.
- Integração com thin clients (futuro) ou com as estações atuais da planta.

Essa abordagem modular permite que a OFI avance na modernização com **segurança, previsibilidade e menor impacto na operação**, priorizando os pontos críticos e estruturando a base para os próximos anos.

9.3. Referências para Validação Global

Todos os equipamentos e soluções apresentados neste pré-projeto são de **fabricantes reconhecidos globalmente**, com histórico comprovado de desempenho, suporte técnico e aderência às exigências de ambientes industriais críticos.

As plataformas **Dell** (servidores e storage), **Cisco** (rede), **QNAP** (armazenamento imutável) e **Veeam** (backup e recuperação) são amplamente utilizadas em setores industriais e corporativos, garantindo compatibilidade com normas internacionais, como **ISA-95, ISO 27001** e as boas práticas da **NIST SP 800-34**.

No que diz respeito à virtualização, as opções consideradas incluem soluções com base em **Microsoft Hyper-V, Proxmox VE** e, principalmente, **VMware ESXi**, reconhecida como a **solução de referência e preferencial no setor industrial** por sua maturidade, estabilidade e ampla compatibilidade com aplicações SCADA, Historian e sistemas corporativos.

A escolha definitiva da plataforma será realizada no projeto executivo, mas a estrutura proposta neste pré-projeto está plenamente preparada para operar com qualquer uma dessas tecnologias.

10. TOPOLOGIA CONSOLIDADA

Na implantação em sua totalidade do pré-projeto como proposto, a topologia final ficará conforme ilustração abaixo:

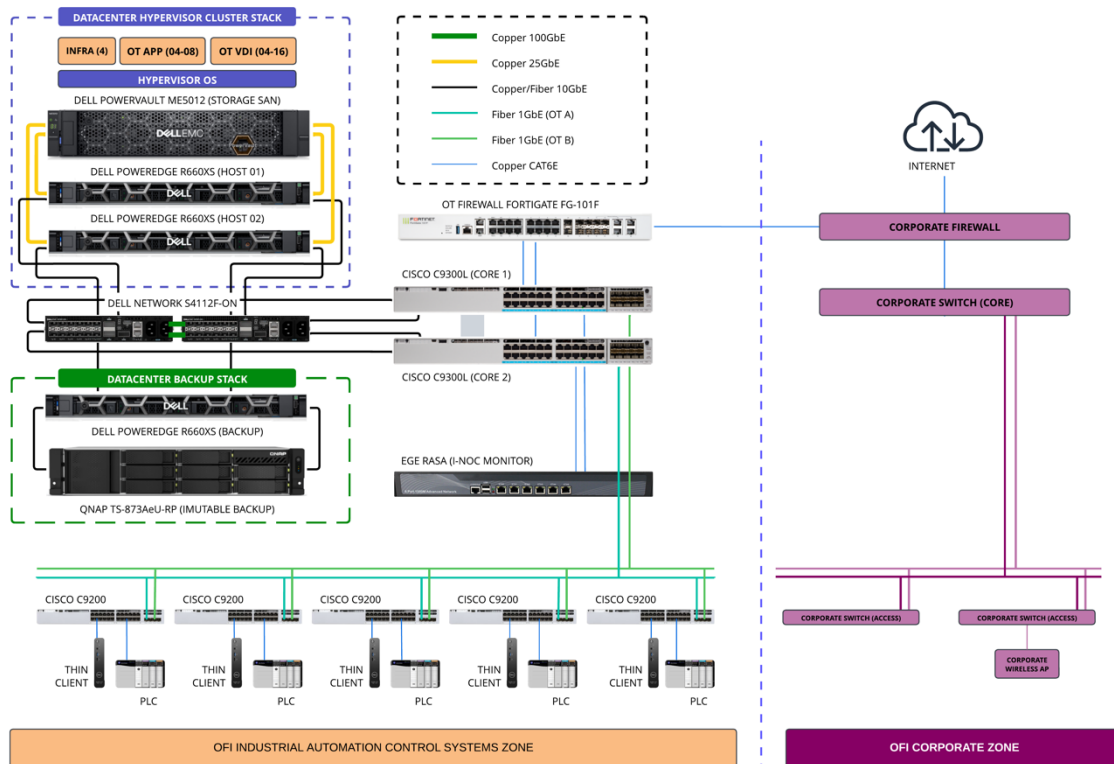


IMAGEM CONCEITUAL ILUSTRATIVA

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração deste pré-projeto técnico representa um passo decisivo para a modernização da infraestrutura de Tecnologia da Informação Industrial (TI/OT) da unidade da OFI em Ilhéus.

A proposta apresentada foi cuidadosamente estruturada para oferecer uma base sólida, segura e escalável, preparada para suportar os desafios operacionais e estratégicos que acompanham a transformação digital no ambiente industrial.

Através da análise do cenário atual e do diagnóstico técnico realizado, foram identificadas fragilidades que comprometem a continuidade operacional, a segurança cibernética e a escalabilidade do ambiente. A resposta a essas necessidades foi organizada em uma arquitetura técnica moderna, modular e orientada às melhores práticas de TI industrial.

O modelo proposto busca não apenas resolver os problemas imediatos, mas também estruturar a OFI para o futuro, com soluções compatíveis com os princípios da Indústria 4.0, integração com sistemas corporativos, e adoção progressiva de tecnologias como virtualização de estações, backup imutável e monitoramento contínuo.

A adoção de uma implantação por fases torna o projeto mais viável financeiramente, permitindo que a evolução aconteça conforme a realidade orçamentária da empresa, sem comprometer a visão de longo prazo. Ao mesmo tempo, essa abordagem requer disciplina na execução e planejamento cuidadoso para garantir o pleno aproveitamento da infraestrutura adquirida.

Por fim, a equipe técnica da **EGE – Soluções em Tecnologia para a Indústria** reforça seu compromisso em apoiar a OFI nas próximas etapas deste processo, seja na elaboração do projeto executivo detalhado, na implantação da solução ou na prestação dos serviços contínuos de suporte técnico e monitoramento através do I-NOC.

Estamos à disposição para avançar juntos nessa jornada de modernização com segurança, performance e confiabilidade.

Atenciosamente,

Fábio Bezerra

Diretor TI Industrial